F4 · Matemáticas para ML

Matemáticas con NumPy, sin lápiz y papel

AI Surfer · N1 Fundamentos

Mapa del módulo

Pieza	Pregunta que responde
Vectores	¿Qué representa un cliente como punto?
Matrices y covarianza	¿Qué variables del dataset van juntas?
Gradiente	¿Cómo "aprende" una recta que predice gasto?
Derivadas	¿Por qué un paso pequeño es seguro y uno grande oscila?
Bayes	Si un cliente abre el email, ¿cuánto sube P(compra)?
Simulación	¿Coincide la teoría con 50 000 réplicas?

Clientes como puntos

- Un cliente = vector `(gasto, pedidos, ticket_medio)`
- "Parecidos" = puntos próximos (distancia)
- Complemento: similitud coseno por la dirección

```
np.linalg.norm(a - b)           # distancia
(a @ b) / (norm(a)·norm(b))     # coseno
```

Un DataFrame es una matriz

- n filas × p columnas, `X ∈ ℝ^(n×p)`
- `X @ w` pondera cada columna: las predicciones
- La matriz de covarianza dice qué columnas van juntas
- Con ella llegará el PCA (módulo I1)

El gradiente: la dirección de subida

Para minimizar, camina al revés.

Descenso desde cero

`f(x) = x², gradiente 2x`

paso	x
0	10
1	8
2	6.4
n	0

La misma regla, con millones de pesos, entrena un transformer (AI1–AI7).

¿Cuánto "aprendió" la recta?

La práctica guiada lo hace con NumPy a mano y comprueba w ≈ 15.

La derivada como red de seguridad

```
def derivada_numerica(f, x, h=1e-5):
    return (f(x + h) - f(x - h)) / (2 * h)
```

Compara el gradiente escrito a mano con la derivada numérica: si discrepan, la fórmula está mal.

Probabilidad condicionada

```
P(A|B) = P(A y B)/P(B)
```

P(compra | abre el email) ≠ P(abre | compra) — distinto denominador.

Teorema de Bayes

```
P(compra | abre) = P(abre | compra)·P(compra)/P(abre)
```

Con los datos de TiendaSur: P(compra) pasa de 5 % a 40 % si el cliente abrió el email.

La simulación como red de seguridad

1. Escribe la fórmula.
2. Simula 50 000 réplicas.
3. Cuenta lo que la teoría predice.
4. Si discrepan → revisa la fórmula.

Resumen

Vectores → covarianza → gradiente → Bayes

Lo retomamos en I1 (clustering), I3 (test A/B) y DS3 (bayesiana completa).